《知识图谱技术与应用》实践作业说明（学生版 · 一页纸）

网络工程专业 · **16 学时（4 周 × 4 学时）** · 2–3 人/组 · 线下自行分组 · 提交到**本组自己的 GitHub/Gitee 仓库** 脚手架与参考材料：`gitee.com/ontoweb/kgcase` → `network/`（**含完整基线答案，可直接跑通**） 打印版：`学生作业说明.pdf`（A4 单页，可由 `tools/build_pdf.py` 重新生成）

一、你要做的三件事（每个选题都一样）

阶段	做什么	交出什么	关键要求
① **本体构建**	从标准/规范/语料里设计类、关系、属性	`ontology.ttl`（OWL）+ `ontology.json`	类 ≥10、关系 ≥10，每项注明来源；本体自检 0 问题
② **三种方法建图谱**	用**规则/词典**、**机器学习模型**、**LLM** 三条路线抽同一份语料，再融合	三份抽取结果 + 融合结果 + 图谱（JSON/TTL/GraphML）	每条关系带**原文证据**；对金标准报 P/R/F1；质量门槛：垃圾实体 0、域值域违规列出
③ **基于 KG 的 Agent 应用**	把图谱接入 Intellect Agent（Skill 或 MCP），做可溯源问答	≥8 题问答集 + 幻觉率 + 溯源链	**没有验证的生成不算 KG 增强**：逐句核对答案是否有三元组支撑

贯穿主线（答辩必问）：三种方法**各自擅长抽哪类知识？代价是什么？** —— 用你自己实测的数字回答。

二、选题（8 个，分两层）

层	选题	选择规则
基础层（推荐优先）	**T1** 设备/接口/链路资产图谱 · **T2** 威胁情报图谱（CVE×CWE×CPE×ATT&CK） · **T5** TCP/IP 协议与 RFC 规范图谱 · **T7** 网络安全等级保护合规图谱	语料现成/一条命令可下载，**不限额**，4 周内最稳
进阶层（需额外投入）	**T3** 日志故障根因图谱 · **T4** BGP 路由事件与 AS 关系图谱 · **T6** AI 数据中心高性能网络图谱 · **T8** 网络配置图谱与配置校验	**每类 ≤2 组**，且第 1 周须提交"数据通道验证通过"证据；未通过者第 2 周起转入基础层（不扣分）

选题详情（数据集、三阶段任务、验收点、参考文献、常见坑）见 `选题介绍.html`。

三、4 周时间线

周	课内	课后交付	检查点
1	说明 + **T5 公共热身实操** + 选题核对 + 环境排错	跑通 T5 全流程 →《三方法对比初探》≤3 页	**准入检查点**（T5 交付，单独 5 分）
2	本体设计 + Protégé/rdflib 实操；各组评审	本体种子 v1 + 真实语料落地（附下载日志与许可）	本体自检通过、语料可复现
3	三方法抽取 + 金标准与评测口径	方法 A/B/C 完成 + 金标准 **20–30 条** + 首版指标表	三方法均出指标、金标准自检通过
4	融合与质量治理 + Agent 接入 + **答辩**	融合 + Agent 应用 + ≥8 题问答与幻觉率 + 报告 ≤10 页	答辩与提交

四、评分与答辩

总分 100（另：公共热身 5 分作准入权重；加分项累计 ≤10 分）：本体质量 15 · 数据与合规 10 · 方法A 8 · 方法B 12 · 方法C 12 · 融合与质量 10 · 阶段三应用 15 · 报告与可复现 8 · **答辩 10**。 加分项（可选）：金标准标注工作坊 5 · 脚手架改进 5 · 多跳问答扩展 5。

答辩 = 现场演示系统 + 讲解代码 + 回答针对代码的提问（不做 PPT 汇报）。流程：演示跑通一条命令（2 分钟）→ 自选 1 个模块讲清数据流与取舍（3 分钟）→ 就代码提问（3–5 分钟）。提问示例："`max_gap` 改成 0 或 100 会怎样？"、"方法B 的 F1 只有 0.044，是模型问题还是标注问题？给你的证据。"

五、三条数据红线（会被门禁脚本拦住）

1. **只用两类数据**：公开可下载且许可明确；或自造/脱敏样本（≤100 行并标注"示意"）。
2. **不上传**推荐性国家标准全文（GB/T 系列）、实验室设备配置、自采日志到任何公开仓库（含个人仓库）；需要时仅放私有仓库，报告里只引条款号与结论。
3. **提交时附"数据来源与合规声明"**（数据集/来源/版本/许可/是否含真实环境信息/脱敏方式）。提交前自检：`.venv/bin/python tools/check_restricted_data.py`

六、开始动手（10 分钟跑通）

```
cd network
python3.11 -m venv .venv && .venv/bin/pip install -r
requirements.txt   # 或用阿里云镜像
bash scripts/run_all.sh t5-protocol-rfc          # 一键跑通三阶段
（T5 公共热身）
.venv/bin/python -m kgc.agent_app --topic t5-protocol-rfc bench
# 问答可回答率 + 幻觉率
.venv/bin/python scripts/mcp_smoke_client.py --topic t5-protocol-
rfc  # MCP 链路自检
# 换成自己的选题：先跑离线示意语料
bash scripts/run_all.sh <你的选题 id> --fixture
```

改什么：`topics/<你的选题>/` 下 `ontology.json`（本体）、`patterns.yaml`（规则）、`lexicons.yaml`（词典）、`gold.jsonl`（金标准）；**不用改** `kgc/` 引擎代码。

七、最容易失分的 5 件事

1. **金标准写错**：写进语料里根本不存在的条目 → 所有方法的召回被无理由压低（先跑 `scripts/check_gold.py`）。
2. **规则法写太宽**：抽出上百条噪声边却只看召回 → 必须看 precision（金标准是抽样，precision 是**下界**）并做人工抽检。
3. **阶段三没有验证环节**：让 LLM 自由回答、不回扣三元组 → 直接扣分项。
4. **指标口径不写清**：金标准规模、实体归一化口径、阈值（`max_gap`/`min_prob`/Top-k）不写 → 跨组数字不可比。
5. **只报成功不报失败**：负面结果与踩坑必须写进报告（本课程看重"如实"）。

八、求助与文档索引

文档	位置	用途
选题图文介绍	`network/docs/选题介绍.html`	8 个选题的数据集、任务、验收点、参考、坑
完整作业方案	`network/docs/作业方案.md`	教学设计与验收标准（教师向）
数据分发与合规	`network/docs/数据分发与合规.md`	哪些数据能公开、怎么脱敏
脚手架说明	`network/README.md`	全部命令与实测基线
参考答案（已开放）	`network/data/`、`network/docs/`	T5 基线产物、方案与评审报告

参考答案已公开。**评分看的是"你在此基础上做了什么增量"**，不是复述基线；同题各组必须使用不同语料或子域。